SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

PRU-06

INFORME Y ACTA DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN

SIMULACIÓN ACADÉMICA

Versión 1.0 · Fecha documental: 25 de octubre de 2026
Ventana de prueba de referencia: 5 a 9 de julio de 2027 (C)
Caso de restauración de referencia: 8 de julio de 2027 (C), semana 36 de F3
Autora: Karol Andrea Hoyos Echandia

Ambiente de referencia: QAS / restauración local simulada; copia externa pendiente

Control del documento

Campo	Contenido
Código	PRU-06_Informe-Acta-Restauracion_v1.0
Versión / fecha	1.0 / 25 de octubre de 2026
Estado	Informe y acta de restauración con resultados de referencia académicos; restauración desde copia externa y aprobación formal pendientes.
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Revisión	QA, administrador tecnológico y arquitecto por rol; Product Owner (coordinación funcional), por designar.
Aprobación formal	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica.
Sistema	Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali.
Ambiente	Escenario QAS de referencia y destino local aislado representado. No equivale a infraestructura institucional ni a producción.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión alineada con PRU-00 v1.2, Taller 2, DEC-01 v1.2 y el caso SIM-CP-028 de PRU-01.

Convenciones de clasificación

Marca	Significado
A · Fuente	Criterio respaldado por el Taller 2 o un documento técnico identificado.
B · Propuesta	Procedimiento o detalle añadido para hacer reproducible el ejercicio.
C · Simulación académica	Resultado, fecha, métrica o evidencia ficticia de referencia; no es una medición institucional.
D · Pendiente	Depende de DATIC, de infraestructura, de acceso a una copia externa o de validación formal.

1. Propósito y alcance

Documentar el simulacro de restauración previsto en PRU-00, verificando la recuperación de datos y archivos desde una copia de respaldo, la integridad del conjunto sintético, el tiempo de recuperación (RTO), la pérdida máxima de datos medida desde el punto recuperable (RPO) y la disponibilidad de las tres copias exigidas: producción, respaldo local y respaldo externo.

El alcance incluye la revisión de la programación diaria, la restauración local de referencia, la verificación de conteos y sumas SHA-256, el cálculo de RPO/RTO, la dependencia de la copia externa y el registro del resultado en informe y acta. El caso SIM-CP-028 de PRU-01 ya consignaba una restauración local de referencia de 6 h 15 min, RPO de 18 h y coincidencia de SHA-256 de la muestra; PRU-06 desarrolla el procedimiento y conserva esa línea de referencia.

Los resultados de referencia están clasificados C y no certifican ejecución en producción ni en QAS institucional. La copia externa no puede validarse hasta que DATIC confirme el sitio alterno y el acceso (DE-17); por ello, el criterio integral de tres copias permanece bloqueado.

2. Trazabilidad con PRU-00 y fuentes

Referencia	Criterio / cobertura	Uso en PRU-06
RNF-06	Recuperación con RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h, con tres copias: producción, local y externa.	Criterio principal y matriz de aceptación.
S-05 / HU-22 / R-10	Programación de respaldos y registro de restauración; registrar duración, datos recuperados e integridad.	Casos de revisión, restauración y evidencia.
A-14 / E-09	Simulacro de restauración dentro de F3.	Ventana de referencia: semana 36, 5–9 de julio de 2027 (C).
MAN-04 §§8, 13, 17 y Anexo D	Procedimiento de respaldos, restauración, verificación y acta.	Estructura del procedimiento y acta; la plantilla oficial exacta debe verificarse si es exigida.
DEC-01 v1.2, DE-17	El sitio alterno para la copia externa depende de DATIC.	Pendiente explícito; no inventar ubicación ni acceso.
PRU-01 v1.1, SIM-CP-028	Restauración local 6 h 15 min; RPO 18 h; SHA-256 de muestra coincidente; copia externa pendiente.	Línea de referencia que se conserva sin alterar.

3. Conceptos y criterios de cálculo

Indicador	Interpretación para el ejercicio	Umbral de aceptación
RPO — Recovery Point Objective	Antigüedad del último punto recuperable al momento del incidente; representa la pérdida máxima de datos medida en tiempo.	≤ 24 horas.

Indicador	Interpretación para el ejercicio	Umbral de aceptación
RTO — Recovery Time Objective	Tiempo desde la declaración del incidente hasta la recuperación y verificación del servicio.	≤ 8 horas.
Integridad	Conteos de registros y sumas SHA-256 de archivos de muestra comparados antes y después de la restauración.	Conteos y hashes coincidentes en la muestra.
Tres copias	Producción, respaldo local y respaldo externo en sitio alterno.	Las tres deben estar identificadas y verificables.
Registro	Duración, datos recuperados, resultado, evidencia y responsables por rol.	Informe y acta completos; sin firmas ficticias.

Para RPO se registra el intervalo entre el incidente de referencia y el último punto recuperable. Para RTO se registra el intervalo entre la declaración del incidente y la verificación de que la recuperación finalizó. Las marcas de tiempo exactas de un ensayo real deben obtenerse del registro de ejecución; las cifras del presente informe son de referencia C.

4. Modelo de copias y condiciones del ambiente

Elemento	Tratamiento en este documento
Copia de producción	Representa la fuente operativa del esquema de tres copias. No se declara que exista una copia institucional real accesible para este ejercicio.
Respaldo local	Existe una referencia de restauración local académica: 6 h 15 min, RPO 18 h y SHA-256 de muestra coincidente.
Respaldo externo	El sitio alterno y el acceso dependen de DATIC (DE-17); su ubicación no está confirmada. La restauración desde esta copia queda bloqueada.
Frecuencia	La política de referencia contempla respaldos diarios. La evidencia de ejecución real y su programación deben revisarse antes de aceptar el resultado.
Herramientas	La arquitectura propone pgBackRest para la base de datos y restic o rclone para objetos; la selección final queda para la instalación (DE-16). No se afirma que todas estén instaladas o verificadas.
Datos	Se usan datos sintéticos. La referencia de script 03 incluye 3 solicitudes, 6 usuarios, 1 visita y 6 fotografías.
QAS	El QAS de referencia no está respaldado ni monitoreado por DATIC según las limitaciones documentadas; el simulacro local no equivale a restauración en producción.

Antes de ejecutar una restauración real, se debe usar un destino aislado, confirmar la autorización, proteger las claves de cifrado, registrar el origen de la copia y preservar la evidencia. No se debe sobrescribir producción como parte de este ejercicio académico.

5. Criterios de aceptación

Referencia	Criterio	Estado de referencia
RNF-06 / R-10	RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h.	Los valores locales de referencia (18 h y 6 h 15 min) cumplen individualmente en la simulación.
RNF-06 / S-05	Tres copias: producción, respaldo local y externo.	Bloqueado: el sitio/acceso de la copia externa depende de DATIC.
HU-22	Programación de respaldos y registro de restauración.	Se documenta el escenario de respaldos diarios; la ejecución institucional debe verificarse.
MAN-04 §17 / Anexo D	Registrar duración, datos recuperados, integridad y resultado.	Formato de referencia preparado; evidencia externa y aprobación formal pendientes.
Criterio de integridad	Conteos de datos sintéticos y SHA-256 coincidentes.	Coincidencia representada en la muestra local simulada.

6. Resumen de resultados

ID	Caso	Resultado de referencia	Estado
SIM-REST-001	Programación y tres copias	Diaria representada; copia externa pendiente	Bloqueado C/D
SIM-REST-002	Restauración local	6 h 15 min; RPO 18 h	Cumple umbrales locales en simulación; integral pendiente
SIM-REST-003	Integridad de datos y archivos	Conteos y SHA-256 de muestra coincidentes	Cumple en muestra simulada C
SIM-REST-004	Restauración externa	Sitio y acceso no confirmados por DATIC	Bloqueado D
SIM-REST-005	Decisión RPO/RTO/tres copias	RPO y RTO locales dentro de umbral; falta evidencia externa	Bloqueado para aceptación integral C/D
SIM-REST-006	Registro y acta	Datos locales y limitaciones registrados	Formalización pendiente C/D

Conclusión del resumen: la referencia local muestra RPO de 18 h y RTO de 6 h 15 min, ambos dentro de los límites del Taller 2. No obstante, la aceptación integral de RNF-06 no se cierra porque la copia externa no está disponible para verificación institucional. El estado general de PRU-06 es BLOQUEADO para aceptación integral.

SIM-REST-001 — Revisión del esquema y programación de respaldos

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-08 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-06; Taller 2, Tabla 23 (HU-22), Tabla 24 (RNF-06), Tabla 59 (S-05) y Tabla 74 (R-10). MAN-04 §§8 y 13. B — lista de comprobación de entrada.
Objetivo	Revisar la programación diaria y la disponibilidad documentada de las copias necesarias para una restauración controlada.
Precondiciones	Alcance, versión documental y conjunto sintético identificados. La prueba se realiza como ejercicio académico; el QAS no equivale a producción y el sitio externo depende de la confirmación de DATIC (DE-17).
Datos de entrada	C — Esquema de referencia con copia de producción, respaldo local y respaldo externo; frecuencia diaria de respaldo.
Pasos numerados	1) Revisar el registro de programación diaria. 2) Identificar la copia de producción, la local y la externa. 3) Registrar para cada copia su ubicación lógica, fecha, estado de disponibilidad y responsable por rol. 4) Confirmar si la copia externa puede consultarse. 5) No registrar ubicación ni acceso como confirmados cuando dependan de DATIC.
Resultado esperado	A — RNF-06 exige tres copias: producción, respaldo local y externo. Los respaldos diarios deben permitir recuperar los datos dentro de RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h. La disponibilidad de la copia externa debe comprobarse antes de declarar el criterio integral satisfecho.
Resultado obtenido	C/D — La programación diaria y el escenario de copia local se representan en la evidencia académica. La ubicación y el acceso a la copia externa no están confirmados por DATIC (DE-17), por lo que no se demuestra la disponibilidad de las tres copias.
Estado	Bloqueado · C/D
Evidencia	SIM-EV-REST-001 — lista sintética de copias y pendiente de confirmación externa.
Defecto / dependencia	D — Sitio alterno de respaldo externo y acceso pendientes de DATIC; no se registra como falla técnica de una copia no accesible.
Limitaciones	La regla de tres copias no se declara cumplida integralmente. El nombre de herramientas de respaldo en la arquitectura es una propuesta hasta la selección final durante la instalación.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-REST-002 — Restauración local de base de datos y archivos sintéticos

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-08 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-06; Taller 2, RNF-06/S-05/HU-22/R-10; MAN-04 §§13 y 17 y Anexo D. Continuidad con SIM-CP-028 de PRU-01.
Objetivo	Restaurar el conjunto de prueba desde una copia local en un destino aislado y registrar el tiempo de recuperación y la antigüedad del punto recuperable.
Precondiciones	Destino de prueba aislado representado; datos sintéticos; respaldo local de referencia disponible. No se realiza sobre producción ni sobre datos personales reales.
Datos de entrada	C — Restauración local de referencia de base de datos y archivos sintéticos; RTO de referencia 6 h 15 min; RPO de referencia 18 h.
Pasos numerados	1) Identificar el punto recuperable y registrar su marca temporal. 2) Registrar el inicio del simulacro. 3) Restaurar la base de datos y los archivos al destino de prueba. 4) Verificar que el servicio y los datos restaurados puedan revisarse. 5) Registrar el fin de la recuperación verificada. 6) Calcular RPO y RTO con las marcas de tiempo. 7) Guardar la evidencia sin atribuirla a infraestructura institucional.
Resultado esperado	A — Datos y archivos recuperados dentro de RTO ≤ 8 h y pérdida máxima de datos de RPO ≤ 24 h; duración, datos recuperados y resultado quedan registrados.
Resultado obtenido	C — Resultado de referencia documentado: restauración local en 6 h 15 min y RPO de 18 h. Ambos valores están dentro de sus límites individuales. Este resultado es una referencia simulada de la campaña y no demuestra recuperación desde la copia externa ni desde producción.
Estado	Cumple los umbrales locales en la simulación; criterio integral pendiente · C/D
Evidencia	SIM-EV-028 — registro de referencia de restauración local, duración y RPO.
Defecto / dependencia	SIM-ninguno para los dos umbrales locales representados. D — verificación de la copia externa pendiente.
Limitaciones	Mantener la duración 6 h 15 min y RPO 18 h del caso SIM-CP-028 de PRU-01; no sustituirlos por otros valores ni mezclarlos con la evidencia técnica local de otro alcance.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-REST-003 — Integridad de la base de datos y de los archivos recuperados

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-08 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-06; Taller 2, RNF-06/S-05/HU-22/R-10; MAN-04 §17 y Anexo D. Continuidad con SIM-CP-028 de PRU-01.
Objetivo	Comprobar en el escenario de restauración que los registros sintéticos y los archivos de muestra mantienen su integridad después de recuperarse.
Precondiciones	La restauración local de SIM-REST-002 está representada. Se usa exclusivamente el conjunto sintético del ejercicio y se registran los resultados de las comprobaciones.
Datos de entrada	C — Script 03 de datos sintéticos: 3 solicitudes, 6 usuarios, 1 visita y 6 fotografías; muestras de archivos con sumas SHA-256 de referencia.
Pasos numerados	1) Comparar el conteo de solicitudes, usuarios, visitas y fotografías antes y después de la restauración. 2) Calcular o consultar las sumas SHA-256 de los archivos de muestra. 3) Comparar los valores antes y después. 4) Registrar discrepancias, si aparecen. 5) Conservar la tabla de verificación como evidencia de la simulación.
Resultado esperado	A — Los datos y archivos recuperados deben quedar completos e íntegros; los conteos y las sumas de verificación deben coincidir con la referencia.
Resultado obtenido	C — En el escenario de referencia se representa la coincidencia de las sumas SHA-256 de la muestra y de los conteos del conjunto sintético. No se documenta aquí una verificación de la copia externa.
Estado	Cumple para la integridad de la muestra en la simulación; cobertura externa pendiente · C/D
Evidencia	SIM-EV-REST-003 — matriz sintética de conteos y sumas SHA-256 antes/después.
Defecto / dependencia	SIM-ninguno en la muestra local representada. D — no hay evidencia de integridad obtenida desde el sitio externo.
Limitaciones	Los conteos corresponden al conjunto de datos sintéticos de referencia. No presentar este caso como restauración de información real de la entidad.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-REST-004 — Restauración desde la copia externa

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-08 (D)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-06; Taller 2, RNF-06; DEC-01 v1.2, DE-17; INV-01 v1.1, dato pendiente 7.
Objetivo	Verificar que una copia externa en sitio alterno pueda localizarse, consultarse y utilizarse para recuperar los datos en un destino autorizado.
Precondiciones	Se requiere que DATIC confirme el sitio alterno, la conectividad, el acceso autorizado y la disponibilidad de la copia. Estos datos no están confirmados.
Datos de entrada	D — Ubicación y acceso de la copia externa pendientes de DATIC; no se dispone de una copia externa verificable en el alcance actual.
Pasos numerados	1) Solicitar confirmación del sitio alterno y del responsable. 2) Verificar que exista una copia externa identificada y legible. 3) Confirmar el acceso autorizado y la integridad del catálogo. 4) Cuando esté disponible, restaurar en un destino aislado. 5) Registrar inicio/fin, RPO, RTO, conteos y SHA-256. 6) Hasta resolver las dependencias, no ejecutar ni simular un acceso real inexistente.
Resultado esperado	A — La copia externa debe formar parte del esquema de tres copias y permitir recuperar los datos dentro de RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h, con integridad verificada.
Resultado obtenido	D — No ejecutable en el alcance actual: el sitio alterno y el acceso dependen de DATIC (DE-17). No se atribuye un tiempo de restauración ni una verificación de integridad a una copia no disponible para prueba.
Estado	Bloqueado · D
Evidencia	D — Pendiente de confirmación de DATIC; no existe evidencia de restauración externa en este paquete.
Defecto / dependencia	D-PRU-07 / DE-17 — ubicación de la copia externa pendiente. Dependencia de infraestructura, no defecto demostrado de la aplicación.
Limitaciones	Este bloqueo impide declarar completo el criterio RNF-06 de tres copias, incluso si la restauración local cumple RPO/RTO.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-REST-005 — Cálculo de RPO, RTO y decisión de aceptación

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-09 (C/D)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-06; Taller 2, Tabla 24 RNF-06; Tabla 59 S-05; Tabla 74 R-10; ANS-01, indicadores NS-03 y NS-04.
Objetivo	Consolidar las medidas de recuperación y determinar qué parte del criterio de aceptación está demostrada y cuál permanece bloqueada.
Precondiciones	Se utilizan los resultados de referencia de SIM-REST-002 y SIM-REST-003; la copia externa continúa pendiente.
Datos de entrada	C — RTO de referencia: 6 h 15 min; RPO de referencia: 18 h; muestra SHA-256 coincidente. D — copia externa sin verificar.
Pasos numerados	1) Comparar el RTO de referencia con el máximo de 8 h. 2) Comparar el RPO de referencia con el máximo de 24 h. 3) Evaluar la integridad de los datos y archivos de muestra. 4) Revisar si están verificadas las copias de producción, local y externa. 5) Asignar estado separado a los criterios locales y al criterio integral.
Resultado esperado	A — RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h, tres copias y registro de duración, datos recuperados y resultado. La aceptación integral requiere evidencia suficiente de todos los elementos.
Resultado obtenido	C/D — RTO local de referencia 6 h 15 min: dentro del límite. RPO local de referencia 18 h: dentro del límite. SHA-256 de muestra: coincidente. Copia externa: no verificable. En consecuencia, los umbrales locales de referencia se cumplen en la simulación, pero el criterio integral de tres copias queda bloqueado.
Estado	Bloqueado para aceptación integral · C/D
Evidencia	SIM-EV-REST-005 — matriz de decisión RPO/RTO/integridad/tres copias.
Defecto / dependencia	D — Dependencia DE-17 pendiente; no se crea un defecto técnico por ausencia de acceso a infraestructura externa.
Limitaciones	No declarar RNF-06/S-05 como totalmente cumplido. Diferenciar claramente los umbrales locales del requisito integral de recuperación.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-REST-006 — Registro de evidencia y acta de restauración

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-09 (C/D)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §9; MAN-04 §17 y Anexo D; Taller 2, RNF-06/HU-22/R-10.
Objetivo	Comprobar que el informe y el acta registren la información necesaria para reproducir y revisar el simulacro de restauración.
Precondiciones	Formato de informe y acta elaborado para el ejercicio. La evidencia externa y las firmas de aprobación institucional no están disponibles.
Datos de entrada	C/D — Identificador de caso, fecha, origen de copia, destino, hora de inicio/fin, duración, RPO, RTO, datos recuperados, resultado de integridad, responsable por rol y limitaciones.
Pasos numerados	1) Verificar que el registro identifique el caso y la fecha. 2) Revisar el origen y destino de la copia. 3) Registrar duración y cálculo de RPO/RTO. 4) Adjuntar los conteos y sumas de verificación disponibles. 5) Identificar las dependencias sin resolver. 6) Mantener la aprobación formal pendiente y evitar firmas ficticias.
Resultado esperado	A — La restauración debe quedar documentada con duración, datos recuperados, resultado y evidencia suficiente para revisión; las dependencias no resueltas deben constar en el acta.
Resultado obtenido	C/D — El paquete de referencia registra la restauración local, la duración de 6 h 15 min, el RPO de 18 h y la coincidencia de SHA-256 de la muestra; la copia externa queda explícitamente pendiente. La aprobación formal no se simula.
Estado	Registro académico preparado; validación formal y evidencia externa pendientes · C/D
Evidencia	SIM-EV-REST-006 — informe y acta de referencia incluidos en este documento.
Defecto / dependencia	SIM-ninguno documental para el registro local de referencia. D — falta la evidencia de la copia externa y la revisión institucional.
Limitaciones	El acta cierra el documento, según la convención de PRU-00. No sustituye el Anexo D oficial de MAN-04 si la entidad exige su plantilla exacta.
Responsable por rol	QA registra y consolida; administrador tecnológico y arquitecto apoyan la restauración; DATIC confirma el sitio externo. Los responsables nominales no se inventan.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

7. Hallazgos, riesgos y acciones

ID	Hallazgo / riesgo	Acción requerida	Estado
SIM-REST-OBS-001	La referencia local cumple RPO/RTO, pero no demuestra la estrategia completa de tres copias.	Mantener separados el resultado local y el criterio integral; no declarar RNF-06 completamente satisfecho.	C/D
D-PRU-07 / DE-17	Ubicación y acceso a la copia externa pendientes de DATIC.	Confirmar sitio alterno, responsable, conectividad, permisos y procedimiento de recuperación; ejecutar una prueba documentada cuando esté disponible.	D
SIM-REST-OBS-002	El hash de muestra coincidente no prueba por sí solo la integridad de todos los datos ni de la copia externa.	En ejecución real, comparar conteos completos, checksums de los archivos recuperados y registros de errores.	C/D
SIM-REST-OBS-003	El resultado de referencia no equivale a restauración desde producción o QAS institucional.	Repetir en destino autorizado, con versión, herramientas, origen, destino, marcas de tiempo y evidencia técnica identificados.	D
SIM-REST-OBS-004	La plantilla exacta del Anexo D debe verificarse contra MAN-04.	Si se exige el formato oficial, trasladar los datos de este informe al Anexo D sin cambiar resultados ni estados.	D

8. Pendientes para ejecutar y cerrar la prueba real

Confirmar con DATIC el sitio alterno de respaldo externo (DE-17), el acceso autorizado y la responsabilidad operativa.

Identificar las copias disponibles y sus marcas temporales; verificar que la copia sea legible y que las claves de cifrado estén bajo custodia autorizada.

Ejecutar el simulacro en destino aislado, sin sobrescribir producción y usando datos sintéticos autorizados.

Registrar hora de declaración del incidente, último punto recuperable, inicio y fin de restauración, y hora de verificación del servicio.

Comparar conteos de base de datos, relaciones referenciales y SHA-256 de los archivos restaurados; adjuntar salidas de las herramientas utilizadas.

Verificar por separado restauración de la copia local y de la copia externa; no extrapolar el resultado de una a la otra.

Confirmar el uso de la plantilla oficial MAN-04, Anexo D, si se requiere para la entrega institucional.

Actualizar estado de RNF-06/S-05/HU-22/R-10 y consolidar el pendiente en PRU-07. La aceptación formal corresponde a la instancia competente.

9. Conclusión técnica

La referencia de restauración local registra una duración de 6 h 15 min, un RPO de 18 h y coincidencia de las sumas SHA-256 de la muestra. Estos valores se encuentran dentro de los umbrales individuales de RTO ≤ 8 h y RPO ≤ 24 h. La integridad representada para la muestra local es favorable en el alcance académico.

El requisito completo, sin embargo, incluye tres copias —producción, local y externa—. La copia externa no puede verificarse porque el sitio alterno depende de DATIC (DE-17). Por tanto, PRU-06 queda bloqueado para aceptación integral; no se declara cumplimiento completo de RNF-06/S-05. El cierre requiere acceso confirmado y evidencia de restauración externa, además de la revisión formal correspondiente.

10. Referencias documentales

PRU-00 Plan de Pruebas v1.2, §§7–10 y 13: alcance, criterio PRU-06, calendario, clasificación A/B/C/D y dependencias.

Taller 2 final: Tabla 23 (HU-22), Tabla 24 (RNF-06), Tabla 59 (S-05), Tabla 74 (R-10), sección 10.6 y Tabla 67 (política de respaldos y retención).

MAN-04 Manual de Copias de Seguridad v1.0, §§8, 13, 17 y Anexo D: procedimiento de respaldos, restauración y acta.

PRU-01 Casos de Prueba Funcionales v1.1, SIM-CP-028: restauración local de referencia, RPO/RTO y pendiente de copia externa.

DEC-01 Registro de Decisiones y Simulaciones v1.2, DE-17: sitio alterno de respaldo externo pendiente de confirmar.

INV-01 Inventario Técnico v1.1: pendiente del sitio externo; QAS reducido y restricciones de respaldo.

ANS-01 Acuerdo de Nivel de Servicio v1.0, NS-03 y NS-04: indicador de antigüedad del punto recuperable y tiempo de recuperación.

11. Acta de revisión del simulacro de restauración

Campo	Contenido
Código del acta	PRU-06-AT-01 — Acta de revisión de restauración.
Fecha de referencia	9 de julio de 2027 (C), semana 36 de F3.
Objetivo	Revisar el resultado local de referencia, RPO/RTO, integridad de la muestra, disponibilidad de las tres copias y pendientes de validación.
Participantes por rol	QA; administrador tecnológico; arquitecto; DATIC como responsable del sitio externo por confirmar. Product Owner / instancia aprobadora por designar.
Documentos revisados	PRU-00 v1.2; Taller 2, RNF-06/S-05/HU-22/R-10; MAN-04 §§8, 13, 17 y Anexo D; DEC-01 v1.2, DE-17; PRU-01 v1.1, SIM-CP-028.
Resultado local de referencia	Restauración local: 6 h 15 min; RPO: 18 h; sumas SHA-256 de muestra coincidentes. Los valores son de referencia académica y no equivalen a ejecución institucional.
Decisión sobre RPO	Dentro del límite individual de 24 h en la simulación local.
Decisión sobre RTO	Dentro del límite individual de 8 h en la simulación local.
Decisión sobre integridad	La muestra local presenta conteos y sumas SHA-256 coincidentes en la simulación. La copia externa no fue verificada.
Decisión sobre las tres copias	Bloqueado. La ubicación y el acceso a la copia externa dependen de DATIC (DE-17); no hay evidencia de restauración desde el sitio alterno.
Acuerdos y acciones	1) Confirmar sitio alterno y acceso de la copia externa. 2) Ejecutar una restauración externa en destino aislado. 3) Registrar marcas de tiempo, RPO/RTO y resultados de integridad. 4) Actualizar PRU-06 y PRU-07 con evidencia real. 5) Verificar la plantilla oficial del Anexo D. 6) Mantener la aceptación formal pendiente.
Estado del acta	Bloqueado para aceptación integral; referencia local documentada. Revisión formal pendiente.
Firmas	No aplica, simulación académica; no se inventan firmas ni aprobaciones.